TOPIC 05

Phishing und Spam

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

1

AGENDA

01 INTERNETSICHERHEIT

02 SPAM

03 PHISHING

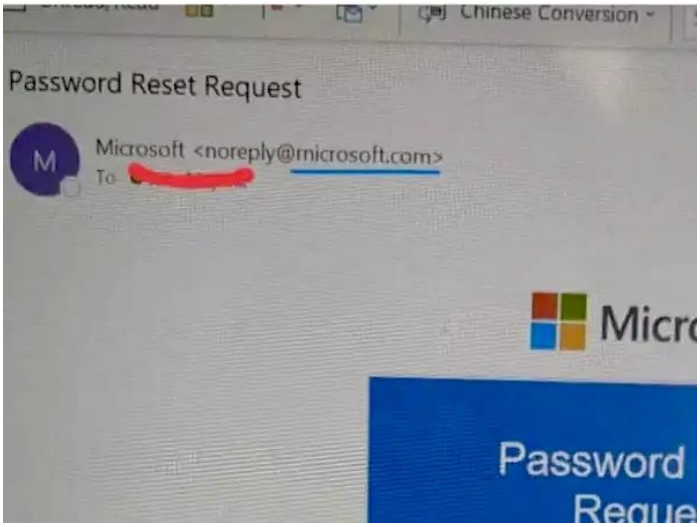
04 ÜBUNG

tgm

2

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Wo ist der Fehler?



tgm [Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

3

01

Internetsicherheit

4

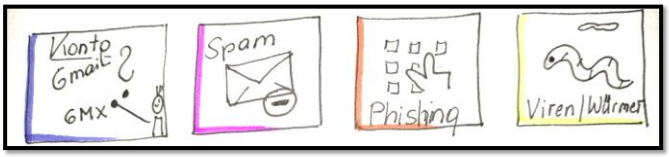
IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Gefahren bei der Verwendung von E-Mail

E-Mail ist der am meisten genutzte Internetdienst und deshalb die ideale Plattform für Kriminalität.

Nachfolgend sind einige der Gefahren aufgelistet, mit denen Sie als Nutzer*innen konfrontiert sein können:

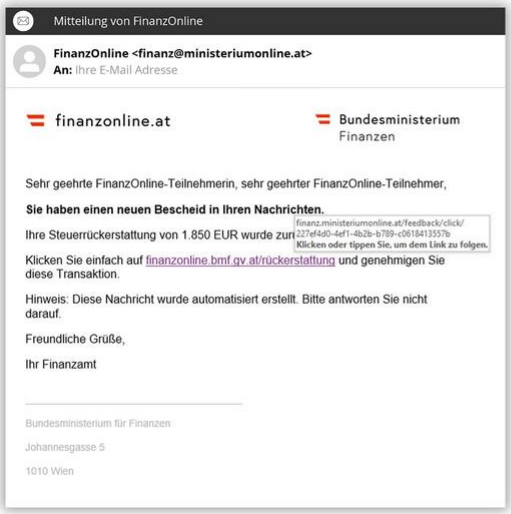
- Missbräuchliche Nutzung des E-Mail-Kontos
- Spam-Mails
- Phishing-Mails
- Schadsoftware (Viren, Würmer, Trojaner, Malware...)

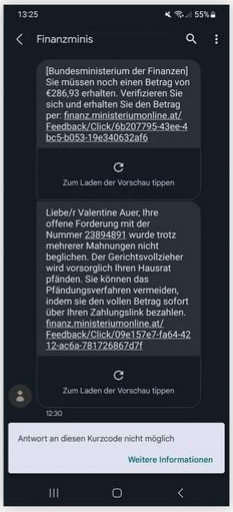


[Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Fake?





[Quelle: https://www.watchlist-internet.at/services-tools/phishing-simulation-1/?sword_list%5B0%5D=phishing&no_cache=1 - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Fake?

[Quelle: https://www.watchlist-internet.at/news/gefaelschtes-oebb-gewinnspiel-auf-whatsapp/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

… und noch viele Fälle mehr …

https://www.watchlist-internet.at/

[Quelle: https://www.watchlist-internet.at/ - letzter Abruf 16.09.2025]

02

Spam

9

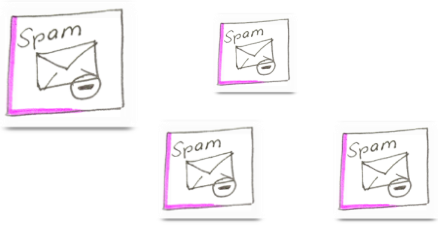
IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was ist Spam?

Massenhaft verschickte Werbemails (Spam-Mails oder Junk-Mails)

- mit Betrugsabsicht (z. B. überteuerte Produkte …)

Ursprung des Namens Spam/SPAM: Markenname für das nach dem 2. Weltkrieg in großen Mengen verteilte Dosenfleisch „SPiced hAM“ (englisch: gewürzter Schinken)



tgm [Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

10

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Wie erkenne ich Spam?

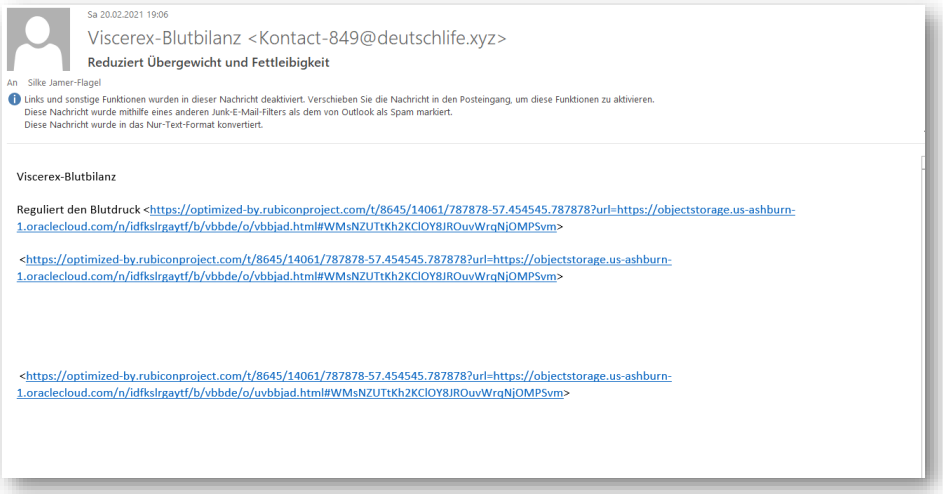
Millionen von Spam-Mails werden täglich verschickt.

- Folgende Hinweise helfen bei der Erkennung:
- Fremdsprache: oft in englischer Sprache
- Rechtschreib- oder Grammatikfehler
- Absender*in: Ist die/der Absender*in oder das Unternehmen bekannt?
- Inhalt: seltsame Inhalte, übertriebene Freundlichkeit, eigenartige Angebote, unrealistische Gewinnversprechungen
- Anhänge: Dateianhänge in den Spam-Mails enden häufig auf: .exe, .com, .pif oder .scr

tgm [Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Spam-Mail Beispiel



Sa 20.02.2021 19:06

Viscerex-Blutbilanz <Kontact-849@deutschlife.xyz>

Reduziert Übergewicht und Fettleibigkeit

An Silke Jamer-Flagel

Links und sonstige Funktionen wurden in dieser Nachricht deaktiviert. Verschieben Sie die Nachricht in den Posteingang, um diese Funktionen zu aktivieren.
Diese Nachricht wurde mithilfe eines anderen Junk-E-Mail-Filters als dem von Outlook als Spam markiert.
Diese Nachricht wurde in das Nur-Text-Format konvertiert.

Viscerex-Blutbilanz

Reguliert den Blutdruck <https://optimized-by.rubiconproject.com/t/8645/14061/787878-57.454545.787878?url=https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/idfkslrgaytf/b/vbbde/o/vbbjad.html#WMsNZUTtKh2KClOY8JROuvWrqNjOMPSvm>

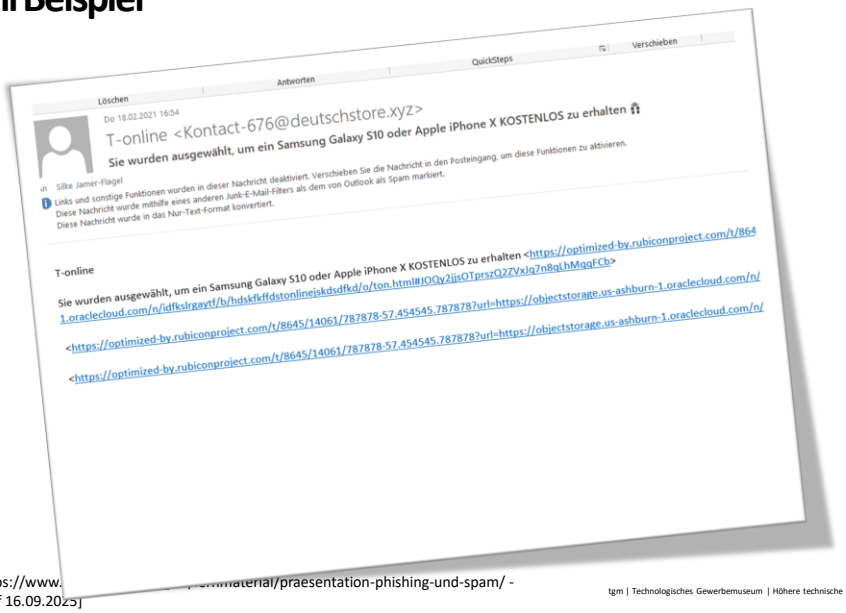
<https://optimized-by.rubiconproject.com/t/8645/14061/787878-57.454545.787878?url=https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/idfkslrgaytf/b/vbbde/o/vbbjad.html#WMsNZUTtKh2KClOY8JROuvWrqNjOMPSvm>

<https://optimized-by.rubiconproject.com/t/8645/14061/787878-57.454545.787878?url=https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/idfkslrgaytf/b/vbbde/o/uvbbjad.html#WMsNZUTtKh2KClOY8JROuvWrqNjOMPSvm>

tgm [Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Spam-Mail Beispiel



[Quelle: https://www. ... /lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Wie schütze ich mich vor Spam-Mails?

Technische Schutzmaßnahmen

- Virenschutzprogramme
- Anti-Spam-Filter
- regelmäßige Updates der Betriebssysteme des Computers/des Tablets

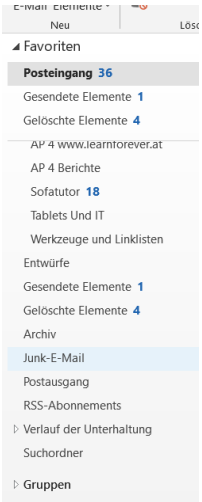
Verhaltensmaßnahmen

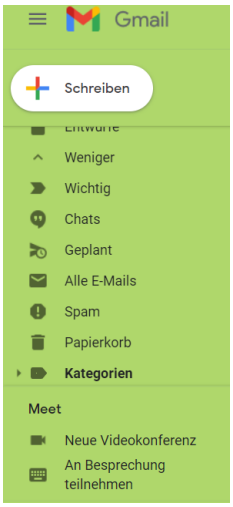
- Geben Sie möglichst nur dort E-Mail-Adressen (persönliche Daten) an, wo Sie Vertrauen haben, dass sie auch geschützt bleiben.
- Richten Sie sich eine zweite E-Mail-Adresse bei einem kostenlosen Internetdienst ein, die Sie für die Weitergabe an unbekannte Personen verwenden können.

[Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Der Spam-Ordner in der E-Mail-App





[Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Wie tun mit Spam Mails?

Wie verhalte ich mich, wenn ich eine Spam-Mail erhalten habe?

- Öffnen Sie Spam-Mails nicht und löschen Sie sie unverzüglich!
- Öffnen Sie auf keinen Fall die Dateianhänge!
- Ignorieren Sie Aufforderungen zum Anklicken von Links.
- Antworten Sie nie auf Spam-Mails, auch nicht, um sich zu beschweren.

[Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

03

Phishing

18

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was ist Phishing?

Phishing *werden Versuche von Tätern genannt, an Daten eines Internet-Benutzers zu gelangen, damit Identitätsdiebstahl zu begehen und beispielweise über gefälschte WWW-Adressen, E-Mail oder Kurznach-richten den entsprechenden Personen zu schädigen (Kontoplünderung).*

Der Begriff ist ein englisches Kunstwort, das sich an fishing („Angeln“, „Fischen“), evtl. in Anlehnung an Phreaking auch password fishing, bildlich das „Angeln nach Passwörtern mit Ködern“.

Quelle: wikipedia

tgm [Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

19

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

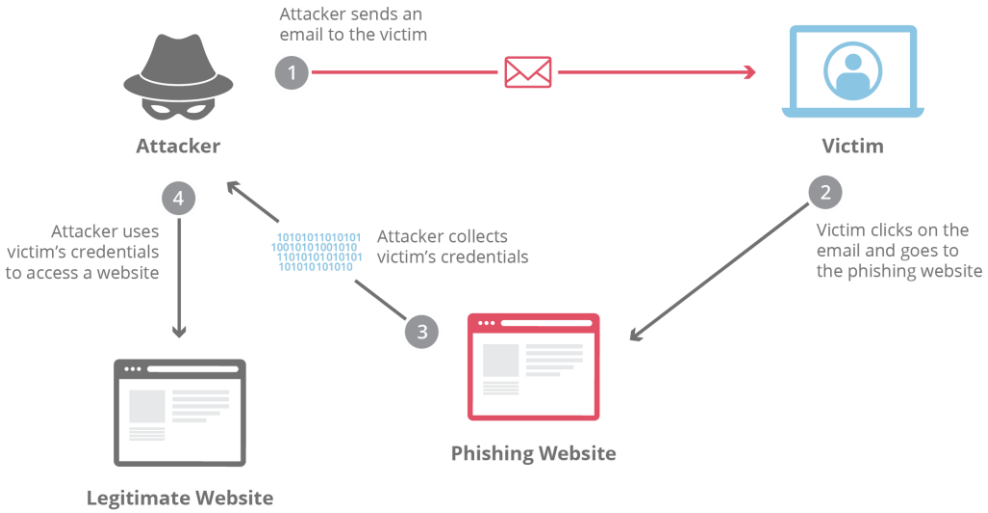
Was sind Phishing-Mails?

- Das Kunstwort „Phishing" wird als „Fisching" ausgesprochen und
  - ist eine Kombination aus den englischen Wörtern „password" und
  - "fishing" (= Fischen nach Passwörtern).
- Phishing wird der Trick genannt, mit gefälschten E-Mails geheime Daten herauszulocken.
  - Passwörter
  - Kontodaten, Kreditkartendaten
  - Persönliche Informationen
- E-Mails mit Betrugsabsicht (Nutzung von verlockenden Ködern)

tgm [Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Ein typisches Szenario von Phishing



tgm [Quelle: https://www.cloudflare.com/learning/access-management/phishing-attack/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was sind Anzeichen für Phishing?

22

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

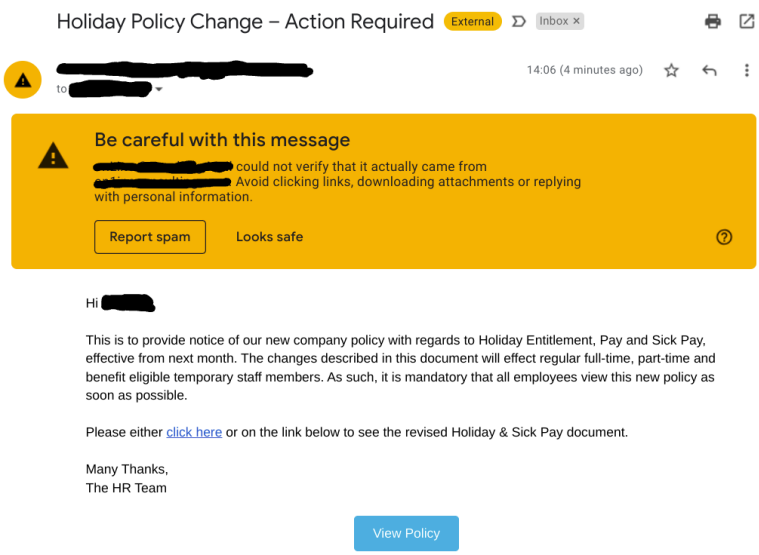
[Quelle: https://www.privacytutor.de/blog/phishing-e-mails/ - letzter Abruf 16.09.2025]

23

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Spear Phishing

Spear-Phishing-E-Mails richten sich an bestimmte Unternehmen oder Personengruppen. Sie sind auf die Zielgruppe zugeschnitten, damit sie äußerst glaubwürdig sind und die Opfer wahrscheinlich dazu bringen, auf die in der E-Mail bereitgestellten Links zu klicken.

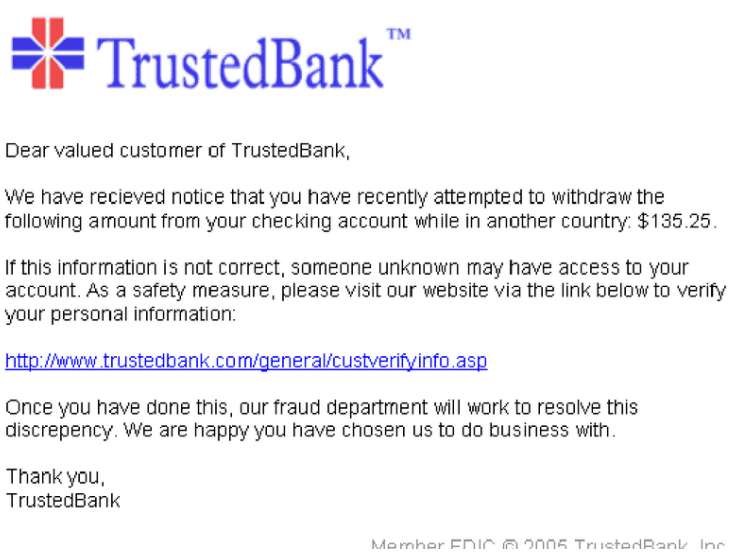


tgm [Quelle: https://blog.usecure.io/de/types-of-phishing-attack#whaling - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Clone Phishing

Bei dieser Art von Phishing klont der Angreifer eine echte oder legitime E-Mail, die Sie möglicherweise von einem authentischen Absender erhalten haben, die jedoch von einer gefälschten E-Mail-ID gesendet wurde

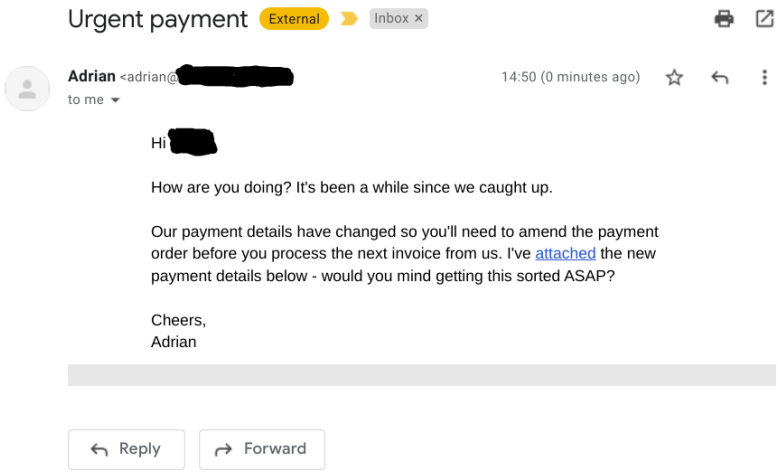


tgm [Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Whaling

Whaling wird von Hackern und Betrügern eingesetzt, um von einzelnen Personen gezielt Informationen zu erbeuten. Dafür geben sich die Hacker als CEO, Chef oder Vorgesetzter aus und fordern Angestellte dazu auf, ihnen sensible Daten zukommen zu lassen.

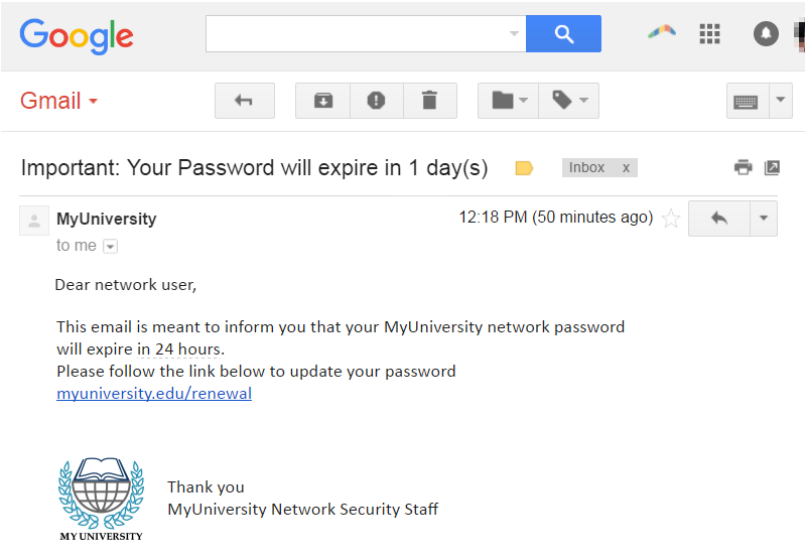


[Quelle: https://blog.usecure.io/de/types-of-phishing-attack#whaling - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

eMail Phishing

Bei diesem Angriff handelt es sich um die bekannteste Form von Phishing, bei dem es darum geht, vertrauliche Informationen über eine E-Mail zu stehlen, die scheinbar von einer legitimen Organisation stammt.



[Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

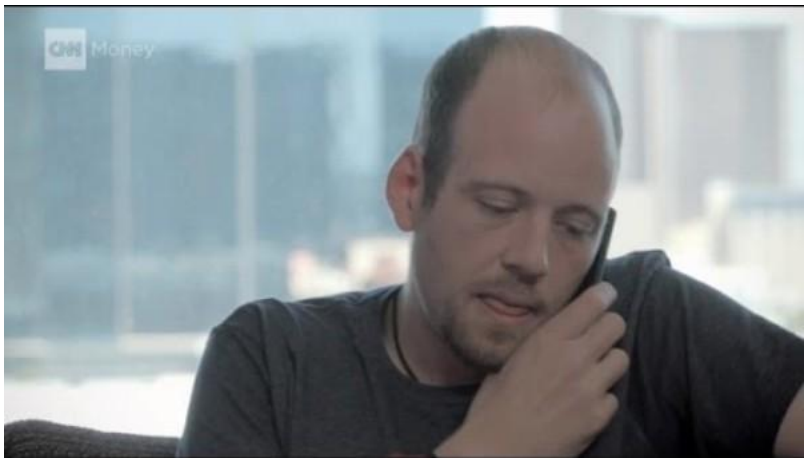
Voice Phishing (Vishing)

Vishing – oder Voice-Phishing – ist die Verwendung betrügerischer Telefonanrufe, um Menschen dazu zu verleiten, Geld zu geben oder persönliche Informationen preiszugeben.

[Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Voice Phishing (Vishing)

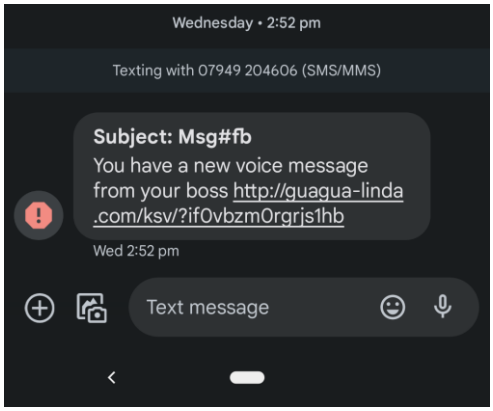


[Quelle: https://youtu.be/PWVN3Rq4gzw?si=OT03csG1XVrXXzK4 - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

SMS Phishing (Smishing)

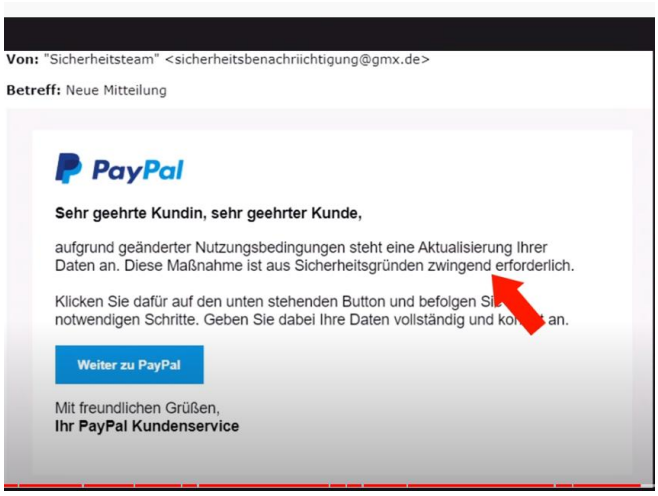
Smishing-Angriffe finden über SMS-Textnachrichten statt, obwohl andere Arten von chat- und nachrichtenbasierten Phishing-Angriffen oft auch in die Definition aufgenommen werden. Smishing-Angriffe machen sich die Tatsache zunutze, dass textbasierten Nachrichten Absenderdomänen und Branding fehlen, die andernfalls leicht Aufschluss über die illegitime Herkunft einer Nachricht geben könnten.



[Quelle: https://blog.usecure.io/de/types-of-phishing-attack#whaling - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Phishing-Mail Beispiel



[Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Phishing-Mail Beispiel

SPARKASSE

gefälschter E-Mail
fake e-mail

Sehr geehrter Kunde,

Ein weiteres Mal wurde die Prüfung durchgeführt, die in einigen Fällen vorgenommen wurde, wenn Sie sich über My SPARKASSE george anmelden.

Nachdem Sie Ihren Benutzernemen und Ihr passwort eingegeben, bestätigen Sie einfach die anmeldung mit der Mobile Banking ap.

Der zusätzliche Schritt ist aufgrund der neuen europäischen Vorschriften (pSD2) obligatorisch.
Da Sie unsere neue zusätzliche Sicherheitsmethode noch nicht verwenden, können Sie Ihr Internet-Banking ab Montag, dem 27. September, nicht mehr nutzen.

die erfundenen Termine werden laufend adaptiert
The invented dates are constantly adapted

Fang hier an

Aus diesem Grund bitten wir Sie, unsere Anfrage in unserer Anfrage nachzukommen.

Mit freundlichen Grüßen,

Helger Heidemann
Direktor des Kundendienstes

tgm [Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Phishing-Mail Beispiel

Aktivieren Posteingang

Magenta

Guten Morgen, lieber Kunde

==========
==========
==========

Unsere Vorgesetzten haben festgestellt, dass Ihr Internet-Server für den alten Entwickler,
den Sie verwenden, schwach ist.
Bitte aktivieren Sie das Kundenportal für mehr Internet und Sicherheit
Datum 17.01.2021 : BestAtigen Sie erneut

==========
==========
==========

VielenDank<.>administrador de Magenta Tele !

SICHER UNTERNEHMEN Kontakt

Mein Magenta

Kabel/Festnetz

Bitte geben Sie Ihre Login-Daten ein.

Benutzernamen vergessen?

Benutzername

Kennwort vergessen?

Kennwort

Anmelden

Bitte aktivieren Sie Ihr Kundenportal. Datum 13.01.2021

tgm [Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Wichtige Anzeichen um Phishing zu erkennen

- Spiel mit **Angst** und **Dringlichkeit**
- Abfrage von **Zugangsdaten** oder **persönlichen Informationen**
- Verwendung einer **auffallenden Begrüßung**
- eine **auffällige E-Mail-Adresse**
- viele **Rechtschreib- oder Grammatikfehler**
- **Links** auf gefälschte Seiten sowie ein Vorwand, der zum Anklicken/Antippen verleitet

tgm [Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Übung: Woran erkenne ich, dass es sich hier um eine Phishing-Mail handelt?

SPARKASSE

Sehr geehrter Kunde, [redacted]

Ein weiteres Mal wurde die Prüfung durchgeführt, die in einigen Fällen vorgenommen wurde, wenn Sie sich über My SPARKASSE george anmelden.

Nachdem Sie Ihren Benutzernemen und Ihr passwort eingegeben, bestätigen Sie einfach die anmeldung mit der Mobile Banking ap.

Der zusätzliche Schritt ist aufgrund der neuen europäischen Vorschriften (pSD2) obligatorisch.
Da Sie unsere neue zusätzliche Sicherheitsmethode noch nicht verwenden, können Sie Ihr Internet-Banking ab Montag, dem 27. September, nicht mehr nutzen.

Fang hier an

die erfundenen Termine werden laufend adaptiert
The invented dates are constantly adapted

Aus diesem Grund bitten wir Sie, unsere Anfrage in unserer Anfrage nachzukommen.

Mit freundlichen Grüßen,

Helger Heidemann
Direktor des Kundendienstes

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Übung: Woran erkenne ich, dass es sich hier um eine Phishing-Mail handelt?

SPARKASSE

[redacted]

Sehr geehrter Kunde,

Ein weiteres Mal wurde die Prüfung durchgeführt, die in einigen Fällen vorgenommen wurde, wenn Sie sich über My SPARKASSE george anmelden.

Nachdem Sie Ihren Benutzernemen und Ihr passwort eingegeben, bestätigen Sie einfach die anmeldung mit der Mobile Banking ap.

Der zusätzliche Schritt ist aufgrund der neuen europäischen Vorschriften (pSD2) obligatorisch.
Da Sie unsere neue zusätzliche Sicherheitsmethode noch nicht verwenden, können Sie Ihr Internet-Banking ab Montag, dem 27. September, nicht mehr nutzen.

die erfundenen Termine werden laufend adaptiert
The invented dates are constantly adapted

Fang hier an

Aus diesem Grund bitten wir Sie, unsere Anfrage in unserer Anfrage nachzukommen.

Mit freundlichen Grüßen,

Helger Heidemann
Direktor des Kundendienstes

Rechtschreib- oder Grammatikfehler

Zugangsdaten

Angst und Dringlichkeit

Link

tgm

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Wie schützen Sie sich vor Phishing-E-Mails?

- Seien Sie immer auf Phishing-Versuche vorbereitet!
- Löschen Sie verdächtige E-Mails sofort!
- Folgen Sie am besten nie einem Link (vor allem nicht zu Ihrer Bank-Webseite), der in einer E-Mail steht!
- Öffnen Sie niemals unbekannte Dateianhänge/Attachments!

tgm [Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

tgm [Quelle: https://www.privacytutor.de/blog/phishing-e-mails/ - letzter Abruf 16.09.2025]

Grundregel zum Verhalten

Bitte gebt **auf gar keinen Fall Usernamen, Passwort oder andere persönliche Informationen** bekannt!

Nie auf einen aufgeführten Link klicken!

Keinen Anhang öffnen!

Löschen Sie solche Mails umgehend!

tgm

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

E-Mail-Gefahren minimieren

Es gibt kein Patentrezept oder 100%igen Schutz, aber mit einigen Verhaltensregeln können Sie die E-Mail-Gefahren minimieren:

- E-Mail-Adresse nicht im Internet veröffentlichen
- E-Mail-Adresse so wenig wie möglich weitergeben (z. B. Online-Formulare …)
- sichere Passwörter verwenden
- mehrere E-Mail-Adressen verwenden
- auf Spamfilter und Virenschutz achten
- u. v. m.

tgm [Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Zusammenfassung

- Phishing E-Mails stellen eine immer größer werdende Gefahr für Internetnutzer dar und sind sowohl für private Sicherheit als auch für die Unternehmenssicherheit ein großes Risiko.
- Auch aus juristischer Sicht gewinnen die Angriffe immer mehr an Bedeutung. Das Vorgehen der Betrüger wird immer ausgefeilter und cleverer, ihre E-Mails immer professioneller und trügerischer.
- Keine einzelne Technologie kann Phishing-Angriffe vollständig stoppen.
- Eine Kombination aus guter Organisation und Praxis, der richtigen Anwendung aktueller Technologien und einer Verbesserung der Sicherheitstechnologie hat jedoch das Potenzial, die Verbreitung von Phishing und die dadurch erlittenen Verluste drastisch zu reduzieren.
- Sei deshalb vor dem Öffnen verdächtiger E-Mails skeptisch. Auch, wenn sie echt aussehen oder einen verlockenden Gewinn versprechen.
- Nutze dein neues Wissen über Phishing E-Mails und die Tipps, um dich vor ihnen zu schützen.

Weiterführende Links

- https://www.watchlist-internet.at/phishing-datendiebstahl/
- https://www.onlinesicherheit.gv.at
- https://www.saferinternet.at/themen/internet-betrug/

[Quelle: https://www.alphabetisierung.at/lernmaterial/praesentation-phishing-und-spam/ - letzter Abruf 16.09.2025]